

Especificación de Reglas de Negocio:

sistema web de apuestas

Versión 0.2

[Nota: Este documento define las reglas lógicas y restricciones operativas que rigen el sistema de administración de ligas de apuestas l. Su objetivo es garantizar una comprensión unificada entre los interesados , el equipo de desarrollo y los usuarios finales, asegurando la integridad de los datos y la transparencia del proceso de apuestas.]

[La versión del documento se actualizará según la iteración y la fase del proyecto]

< Sistema Web de Apuestas >	Versión: 0.1
Visión	Fecha: 10/03/2026

Historial de Revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
11/03/2026	0.1	Versión preliminar de desarrollo.	Jenny Moralez

2. REGLAS DE NEGOCIO

2.1 Reglas del Modelo de Datos

RN-01 - Registro con correo único

Descripción:

Todo usuario debe estar registrado con un correo electrónico único y válido.

Justificación:

Garantiza identificación individual y control de acceso.

Ejemplo:

usuariojuan1@email.com

no puede repetirse.

Caso límite:

Intento de registro con correo ya existente el sistema debe rechazarlo.

RN-02 - Nombre único de liga

Descripción:

Cada liga debe tener un nombre único dentro del sistema.

Justificación:

Evita confusión entre ligas y facilita búsquedas.

Ejemplo:

No pueden existir dos ligas llamadas Liga Amigos 2026.

Caso límite:

< Sistema Web de Apuestas >	Versión: 0.1
Visión	Fecha: 10/03/2026

Si el nombre ya existe se solicita otro nombre.

RN-03 - Liga con administrador obligatorio

Descripción:

Cada liga debe tener obligatoriamente un administrador asignado desde su creación.

Justificación:

Garantiza que exista un responsable de aprobar miembros configurar reglas y gestionar la liga.

Ejemplo:

Juan crea la liga “Qatar Fans 2026” entonces Juan queda automáticamente como administrador.

Caso límite:

No se puede crear una liga sin administrador asignado.

RN-04 - Nombre distintivo del equipo por liga

Descripción:

Cada usuario debe asignar un nombre único a su equipo dentro de cada liga.

Justificación:

Permite identificar claramente a los participantes en la tabla de posiciones.

Ejemplo:

Usuario Juan en Liga A usa “Los Invencibles”.

Caso límite:

Si otro usuario intenta usar el mismo nombre dentro de la misma liga entonces el sistema lo rechaza.

RN-05 - Información obligatoria del partido

Descripción:

Cada partido debe tener fecha, hora, estadio y equipos definidos antes de habilitar vaticinios.

< Sistema Web de Apuestas >	Versión: 0.1
Visión	Fecha: 10/03/2026

Justificación:

Permite establecer límites de tiempo y cálculo correcto de puntos.

Ejemplo:

los cremas vs los rojos – 15/06/2026 – 18:00 – Estadio mateo flores.

Caso límite:

No se puede registrar resultado si falta alguno de los datos obligatorios.

RN-06 - Asociación única de vaticinio

Descripción:

Cada vaticinio debe estar asociado a un usuario, una liga y un partido específico.

Justificación:

Garantiza trazabilidad y correcta asignación de puntos.

Ejemplo:

Usuario A – Liga X – Partido 1 Vaticinio 2-1.

Caso límite:

Intento de registrar vaticinio sin seleccionar liga nos da error.

RN-07 - Un solo vaticinio por partido por liga

Descripción:

Un usuario solo puede registrar un vaticinio por partido dentro de una misma liga.

Justificación:

Evita múltiples apuestas sobre el mismo evento.

Ejemplo:

Usuario registra 2-1 para Partido 3 en Liga A entonces no puede volver a modificar después del límite.

Caso límite:

Intento de registrar un segundo vaticinio entonces el sistema lo bloquea.

RN-08 - Precio obligatorio en liga de apuesta

Descripción:

Toda liga configurada como tipo “Apuesta” debe tener un precio de participación mayor a cero.

< Sistema Web de Apuestas >	Versión: 0.1
Visión	Fecha: 10/03/2026

Justificación:

Define la base económica para cálculo de premios.

Ejemplo:

Liga de apuesta con cuota Q100.

Caso límite:

Precio = 0 o negativo entonces el sistema rechaza creación.

RN-09 - Tipo de liga obligatorio

Descripción:

Cada liga debe definirse como tipo “Apuesta” o “Diversión” al momento de su creación.

Justificación:

Determina si aplican premios monetarios o solo acumulación de puntos.

Ejemplo:

Liga creada como “Diversión” entonces no genera premios económicos.

Caso límite:

No se puede dejar el tipo sin definir.

2.2 Reglas de Relación

RN-10 - Creador es administrador

Justificación:

Define responsabilidad y control desde el inicio.

Ejemplo:

juan crea la liga entonces juan es admin

Caso límite:

Si el administrador abandona entonces debe reasignarse manualmente.

RN-11 - Usuario puede pertenecer a múltiples ligas

Descripción:

Un usuario puede participar en varias ligas simultáneamente.

Justificación:

Permite flexibilidad y mayor participación.

< Sistema Web de Apuestas >	Versión: 0.1
Visión	Fecha: 10/03/2026

Ejemplo:

Usuario Ana participa en Liga Oficina y Liga Familia.

Caso límite:

No existe límite de ligas por usuario (según alcance actual).

RN-12 - Liga con múltiples participantes

Descripción:

Una liga puede tener múltiples participantes registrados.

Justificación:

Permite competencia grupal.

Ejemplo:

Liga con 15 miembros activos.

Caso límite:

Una liga puede existir incluso con un solo participante.

RN-13 - Aprobación manual

Justificación:

Evita ingreso de usuarios no deseados.

Ejemplo:

Solicitud pendiente hasta aprobación.

Caso límite:

Usuario no aprobado no puede hacer vaticinios.

RN-14 - Múltiples vaticinios por partido

Descripción:

Un partido puede tener múltiples vaticinios, uno por cada participante de cada liga.

Justificación:

Permite competencia masiva.

Ejemplo:

Partido 1 tiene 200 vaticinios registrados.

Caso límite:

No hay límite máximo definido.

< Sistema Web de Apuestas >	Versión: 0.1
Visión	Fecha: 10/03/2026

RN-15 - Puntos asociados a liga específica

Descripción:

Los puntos obtenidos por un usuario se contabilizan por separado en cada liga.

Justificación:

Evita mezclar resultados entre ligas.

Ejemplo:

Usuario tiene 20 puntos en Liga A y 15 en Liga B.

Caso límite:

No se deben sumar puntos globalmente para ranking interno de liga.

RN-16 - Premios solo en ligas de apuesta

Justificación:

Diferencia ligas recreativas de económicas.

Caso límite:

Liga diversión no genera premios monetarios.

2.3 Reglas de Derivación

RN-17 -Cálculo de total recaudado

Descripción:

Total recaudado = precio participación * número de participantes.

Justificación:

Define base económica de la liga.

Ejemplo:

$Q100 * 10 = Q1000$.

Caso límite:

Si solo hay 1 participante entonces se calcula igual.

< Sistema Web de Apuestas >	Versión: 0.1
Visión	Fecha: 10/03/2026

RN-18 – Comisión del 5%

Justificación:

Modelo de negocio del sistema.

Ejemplo:

Q1000 entonces Q50 comisión.

Caso límite:

Monto decimal ; debe redondearse según política definida.

RN-19 - 1% destinado a premios globales

Descripción:

Del total recaudado, el 1% será destinado a premios globales interligas.

Justificación:

Incentiva competencia global.

Ejemplo:

Q1000 entonces Q10 serán para el fondo global.

Caso límite:

Aplica solo a ligas de apuesta.

RN-20 - Monto neto distribuible

Descripción:

El 95% del total recaudado será el monto neto para distribuir en la liga.

Justificación:

Define base real de premios.

Ejemplo:

si Q1000 entonces Q950 son netos.

Caso límite:

Debe calcularse antes de aplicar porcentajes.

< Sistema Web de Apuestas >	Versión: 0.1
Visión	Fecha: 10/03/2026

RN-21 - Distribución estándar

Justificación:

Define incentivo competitivo.

Ejemplo:

Q950 netos es igual a 50%, 25%, 10%, 10%.

Caso límite:

Si hay menos de 4 participantes entonces el sistema debe mantener porcentajes.

RN-22 – Empate en primer lugar

Justificación:

Garantiza equidad en resultados iguales.

Ejemplo:

2 usuarios empatan entonces $85\% \div 2$.

Caso límite:

3 o más empatados entonces se dividir proporcionalmente.

RN-23 – Empate en segundo lugar

Descripción:

Cuando exista empate en el segundo lugar dentro de una liga de apuesta, el 35% del premio neto se dividirá de forma equitativa entre los usuarios empatados.

Justificación:

Garantiza equidad en la distribución del premio cuando dos o más participantes obtienen el mismo puntaje en la segunda posición.

Ejemplo:

Premio neto: Q950

$35\% = Q332.50$

Si 2 usuarios empatan en segundo lugar entonces $Q332.50 \div 2 = Q166.25$ para cada uno.

Caso límite:

Si existen 3 o más usuarios empatados en segundo lugar entonces el monto se divide proporcionalmente entre todos.

< Sistema Web de Apuestas >	Versión: 0.1
Visión	Fecha: 10/03/2026

RN-24 - Empate en tercer lugar

Descripción:

Cuando exista empate en el tercer lugar, el 10% del premio neto se dividirá equitativamente entre los usuarios empatados.

Justificación:

Asegura una distribución justa cuando varios participantes ocupan la tercera posición con el mismo puntaje.

Ejemplo:

Premio neto: Q950

10% = Q95

Si 2 usuarios empatan entonces el $Q95 \div 2 = Q47.50$ cada uno.

Caso límite:

Si hay más de dos empatados entonces el porcentaje se divide entre todos los participantes empatados.

RN-25 - Empate en último lugar

Descripción:

Cuando exista empate en el último lugar, el 10% del premio neto se dividirá equitativamente entre los usuarios empatados.

Justificación:

Mantiene la coherencia en la política de distribución de premios incluso en la última posición.

Ejemplo:

Premio neto: Q950

10% = Q95

Si 3 usuarios empatan en último lugar entonces $Q95 \div 3 = 31.66$ para cada uno

Caso límite:

Si todos los participantes empatan en puntaje final entonces se aplicará la regla de empate general correspondiente.

RN-26 - Promedio de puntos por liga

Descripción:

El promedio de puntos de una liga será el resultado de dividir la suma total de puntos acumulados por todos los participantes entre el número total de participantes activos.

< Sistema Web de Apuestas >	Versión: 0.1
Visión	Fecha: 10/03/2026

Justificación:

Permite identificar la liga con mejor desempeño colectivo para la asignación del premio global.

Ejemplo:

Total puntos acumulados: 300

Participantes: 10

Promedio = $300 \div 10 = 30$ puntos.

Caso límite:

Si una liga tiene un solo participante entonces el promedio será igual al puntaje de ese participante.

RN-27 - 1 punto por resultado

Justificación:

Premia acierto general.

Ejemplo:

Predice ganador correcto entonces gana 1 punto.

Caso límite:

Empate predicho empate incorrecto marcador es igual a 1 punto.

RN-28 - 3 puntos exactos

Justificación:

Premia precisión total.

Ejemplo:

2-1 predicho y 2-1 final resultado 3 puntos.

Caso límite:

Empate exacto resultado 3 puntos.

RN-29 - Actualización automática de puntos

< Sistema Web de Apuestas >	Versión: 0.1
Visión	Fecha: 10/03/2026

Descripción:

El sistema debe recalcular automáticamente los puntos acumulados de todos los participantes inmediatamente después de ingresar un resultado oficial.

Justificación:

Garantiza transparencia, exactitud y actualización en tiempo real de las posiciones.

Ejemplo:

Se ingresa resultado 2-1 entonces el sistema evalúa todos los vaticinios y asigna 1 o 3 puntos según corresponda.

Caso límite:

Si el resultado ya fue procesado anteriormente entonces el sistema debe impedir recalcular para evitar duplicación de puntos.

2.4 Reglas de Restricción

RN-30 - Límite 15 minutos

Justificación:

Evita ventaja injusta.

Ejemplo:

Partido 18:00 es igual a límite de 17:45 para aser el intento

Caso límite:

Intento 17:46 entonces sera bloqueado.

RN-31 - Precio no negativo

Descripción:

No se permitirán precios de participación iguales a cero o negativos en ligas de tipo apuesta.

Justificación:

Garantiza coherencia financiera y evita inconsistencias en el cálculo de premios.

Ejemplo:

Precio válido: Q50

Precio inválido: Q0 o Q-20.

Caso límite:

Si el administrador intenta guardar una liga con precio inválido entonces el sistema mostrará mensaje de error y no permitirá continuar.

< Sistema Web de Apuestas >	Versión: 0.1
Visión	Fecha: 10/03/2026

RN-32 - Resultados no modificables

Justificación:

Evita manipulación posterior.

Caso límite:

Si se detecta error entonces debe existir proceso administrativo externo.

RN-33 – No cambiar tipo de liga

Descripción:

El tipo de liga (Apuesta o Diversión) no podrá modificarse una vez creada.

Justificación:

Evita conflictos en reglas de premios y mantiene la integridad del modelo financiero.

Ejemplo:

Liga creada como “Diversión” entonces no puede convertirse luego en “Apuesta”.

Caso límite:

Intento de modificación posterior entonces el sistema debe bloquear la acción.

RN-34 - Solo administrador ingresa resultados

Justificación:

Centraliza autoridad.

Caso límite:

Intento por usuario normal entonces será denegado.

RN-35 - Flujo de invitaciones

Descripción:

Las invitaciones enviadas por el administrador deben permitir al destinatario registrarse en la plataforma (si no está registrado) o solicitar unirse a la liga (si ya posee cuenta).

Justificación:

Facilita la incorporación de nuevos participantes y garantiza control administrativo.

Ejemplo:

Administrador envía invitación por correo entonces el usuario accede al enlace entonces se registra o solicita unión.

< Sistema Web de Apuestas >	Versión: 0.1
Visión	Fecha: 10/03/2026

Caso límite:

Si el usuario no es aprobado por el administrador entonces no podrá participar ni realizar vaticinios.

2.5 Reglas de Flujo

RN-36 - Recalcular puntos automáticamente

Justificación:

Evita errores manuales y garantiza transparencia.

Ejemplo:

Se ingresa resultado entonces la tabla será actualizada automáticamente.

Caso límite:

Ingreso duplicado entonces sistema debe impedir recalcular doble.

RN-37 - Actualización automática de tabla

Descripción:

Después de cada partido finalizado y procesado, el sistema actualizará automáticamente la tabla de posiciones de cada liga.

Justificación:

Garantiza ejecución automática de resultados y mantiene actualizada la clasificación.

Ejemplo:

Finaliza partido entonces se asignan puntos entonces se reordena la tabla según puntaje acumulado.

Caso límite:

Si el resultado oficial aún no ha sido ingresado entonces no debe actualizarse la tabla.

RN-38 - Cierre automático del mundial

Justificación:

Garantiza ejecución automática de premios.

Caso límite:

Si mundial no ha finalizado entonces no ejecutar el cierre.

< Sistema Web de Apuestas >	Versión: 0.1
Visión	Fecha: 10/03/2026

RN-39 -Top 3 global

Descripción:

El sistema debe calcular automáticamente los tres mejores puntajes individuales entre todas las ligas de apuesta para asignar premios globales.

Justificación:

Incentiva competencia interligas y desempeño individual destacado.

Ejemplo:

Usuario A (Liga 1) - 85 puntos

Usuario B (Liga 3) - 83 puntos

Usuario C (Liga 2) - 82 puntos entonces será Top 3 global.

Caso límite:

Si existe empate en el ranking global entonces aplicar misma lógica de empate establecida en las reglas de distribución.

RN-40 - Liga con mayor promedio

Descripción:

El sistema debe identificar la liga con mayor promedio de puntos acumulados y distribuir el premio global correspondiente entre todos sus participantes.

Justificación:

Promueve el desempeño colectivo y competitividad grupal.

Ejemplo:

Liga A promedio: 35 puntos

Liga B promedio: 32 puntos entonces la Liga A gana premio colectivo.

Caso límite:

Si dos ligas tienen el mismo promedio entonces el premio global se dividirá equitativamente entre ambas ligas.